

§1.0 命题逻辑.

复合命题符号化:

若 A 且 B, 则 C $(A \wedge B) \rightarrow C$

若非 A 或非 B 则 非 C $(\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg C$

除非 A 或 B 则 非 C $C \rightarrow (A \vee B) / C \rightarrow (A \wedge B) \rightarrow \neg C$

命题: 具有确切真值的陈述语句.

命题变元: 代表命题的符号 $\rightarrow$ 原子命题

命题公式: 递归定义 $\rightarrow$ 变元本身是公式, 否定, 析取, 合取,

蕴涵, 等价 某个变元仍为公式. 有限步前述事件仍为公式.

原子命题变元是最简单公式. $\rightarrow$ 原子公式 $\rightarrow$ 原子公式

命题变元本身无真值, 进行指定后有真值.

解释: 对公式 G 中出现的所有命题变元, 指定一组真值.

则这组真值称为 G 的一个解释.

对有 n 个命题变元的公式 G,

对应着 2^n 个不同的解释.

$\downarrow$ 真值表

5. 真值表: 由公式 G 在其所有可能的解释下所取真值构成的表, 称为 G 的真值表. 利用真值表, 可得到公式的所有成真赋值和成假赋值.

例: 求下面公式的真值表 $G = (P \rightarrow (\neg P \leftrightarrow Q) \wedge R) \vee Q$ 其中: P, Q, R 是 G 的所有命题变元.
解: 真值表如下表所示:

P	Q	R	$\neg P$	$\neg P \leftrightarrow Q$	$((\neg P \leftrightarrow Q) \wedge R)$	$P \rightarrow ((\neg P \leftrightarrow Q) \wedge R)$	G
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1

命题公式分类 $\rightarrow$ 永真公式 (重言式) $\rightarrow$ 全真

永假公式 (矛盾式) $\rightarrow$ 全假

可满足式 $\rightarrow$ 非永假

等价关系: G, H 必同真、同假 $\rightarrow$ 逻辑等价关系.

充要条件: $G \Leftrightarrow H$ 为永真公式.

"=" 的性质, 自反, 对称, 传递.

基本等价关系 $G \Leftrightarrow H : (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G)$ 等价.

$G \rightarrow H : \neg G \vee H$ 蕴涵

$G \vee G : G$ $G \wedge G : G$ 幂等律.

$G \vee H : H \vee G$ $G \wedge H : H \wedge G$ 交换律.

$(G \vee H) \vee S : G \vee (H \vee S)$ $(G \wedge H) \wedge S : G \wedge (H \wedge S)$ 结合律.

$G \vee (G \wedge H) : G$ $G \wedge (G \vee H) : G$ 吸收律.

$G \vee (H \wedge S) : (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ $G \wedge (H \vee S) : (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$ 分配

$G \rightarrow H = \neg H \rightarrow \neg G$ 假言易位

$(G \Leftrightarrow H) = \neg G \Leftrightarrow \neg H$ 等价否定

$(G \rightarrow H) \wedge (G \rightarrow \neg H) = \neg G$ 归缪

公式的标准型, $\rightarrow$ 范式

① 文字: 命题变元及其否定

② 析取式 $\rightarrow$ 子句

③ 合取式 $\rightarrow$ 短语 有限个文字的析取/合取

④ 析取范式 $\rightarrow$ 有限个短语析取

⑤ 合取范式 $\rightarrow$ 有限个子句合取 单个可以

$P \rightarrow P$ 同时是 ①, ②, ③, ④, ⑤

若单个子句(短语), 外部无括号, 则其为合取(析取)范式

真值表技术

极大项

极小项

P	Q	R	$\neg(P \rightarrow Q) \vee R$	
0	0	0	$P \vee Q \vee R \leftarrow 0$	M_0
0	0	1	1	$\rightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \quad m_1$
0	1	0	$P \vee \neg Q \vee R \leftarrow 0$	m_2
0	1	1	1	$\rightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \quad ,$
1	0	0	1	$\rightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \quad ;$
1	0	1	1	$\rightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \quad ,$
1	1	0	$\neg P \vee \neg Q \vee R \leftarrow 0$	
1	1	1	1	$M_8 \rightarrow (P \wedge Q \wedge R) \quad m_8$

$$\Rightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Rightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

任意一个公式有唯一等价主析取/析取范式

永真 $\rightarrow$ 主析取范式包含所有极小项

两个公式有完全相同主析取/合取范式 $\rightarrow$ 公式相等.

所有极小项析取为永真, 所有极大项合取为永假.
演绎推理.

规则 P. 推导过程中, 引入前提集合

规则 T. 推导过程中, 引入推导得到的过程结果 $\hookrightarrow$

规则 CP. 从前提集合 Γ 与公式 P 推出 S , 则有 $\Gamma \rightarrow S$

§2.0

谓词逻辑

辖域 $\forall(x) (A(x) \rightarrow B(x))$

约束变元改名规则, 自由变元

谓词公式类型: 有效公式: 全真.

不可满足公式/矛盾公式: 全假

可满足公式 有左真

前束范式, 量词均在公式开头, 作用域至末尾, $\rightarrow$ 前束析取
 $\rightarrow$ 前束合取.

$$(\forall x)G(x): (\exists x)G(x) \quad (\forall x)G(x) \vee (\forall x)H(x): (\forall x)(G(x) \vee H(x))$$

$$(\exists x)G(x) \wedge (\exists x)H(x): (\exists x)(G(x) \wedge H(x))$$

$$\forall(x)(G(x) \rightarrow H(x)): (\forall x)G(x) \rightarrow (\forall x)H(x)$$

$$\forall(x)(G(x) \rightarrow H(x)): (\exists x)f(y) \rightarrow (\exists x)H(x)$$

$$(\exists x)(\forall y)G(x, y): (\forall x)(\exists y)G(x, y)$$

推理规则: US : 全称特指, $(\forall x)G(x) \Rightarrow G(y)$ $(\forall x)G(x) \Rightarrow G(c)$

ES : 存在特指, $(\exists x)G(x) \Rightarrow G(c)$

UG : 全称推广 $G(y) \Rightarrow (\forall x)G(x)$

EG : 存在推广 $G(c) \Rightarrow (\exists x)G(x)$ $G(y) \Rightarrow (\exists x)G(x)$

§3.0 二元关系

序偶 $\langle x, y \rangle$, 两个序偶 $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$

当且仅当 $a = c, b = d$.

↓ 两个元素的集合具有一定的次序

笛卡尔积 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B \}$

- 1, $A \neq B$ 时 $A \times B \neq B \times A$ 不满足交换
- 2, $A = B$ 时 $A \times B = B \times A = A^2$
- 3, $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 则 $A \times B = \emptyset$
- 4, $(A \times B) \times C$ 不一定等于 $A \times (B \times C)$ 不满足结合
- 5, A, B 有限集. $|A \times B| = |B \times A| = |A| \times |B|$

定理 $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$

$A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$

$(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$

$(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$

A, B, C, D 非空.

若 $A \times B \subseteq B \times D$, 则

$A \subseteq C, B \subseteq D$.

二元关系. $A \times B$ 的任意子集 R . 从 A 到 B 的一个二元关系.

A 前域, B 后域, 若 $A=B$ R 为 A 上二元关系.

$R = \emptyset$, 空关系 $R = A \times B$, 全关系 $R = I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$,

为恒等关系 从 A 到 B 不同的关系有 $2^{|A| \times |B|}$ 种.

定义域. $\text{dom } R = \{ x \mid \exists y, \text{使} \langle x, y \rangle \in R \}$.

值域 $\text{ran } R = \{ y \mid \exists x, \text{使} \langle x, y \rangle \in R \}$.

域. $\text{dom } R \cup \text{ran } R = \text{FLD } R$

关系表示: ① 集合表示. 关系图法. 关系矩阵, $\rightarrow$ 布尔矩阵.

$$R \cup S = \{ \langle x, y \rangle \mid (\langle x, y \rangle \in R) \vee (\langle x, y \rangle \in S) \}.$$

$$R \cap S = \{ \langle x, y \rangle \mid (\langle x, y \rangle \in R) \wedge (\langle x, y \rangle \in S) \} = R \cdot S.$$

关系复合运算 $R \circ S$, R 后域 = S 前域.

$$\emptyset \circ R: R \circ \emptyset = \emptyset$$

$$R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$$

$$R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$$

$$(S_1 \cup S_2) \circ I = (S_1 \circ I) \cup (S_2 \circ I)$$

$$(S_1 \cap S_2) \circ I \subseteq (S_1 \circ I) \cap (S_2 \circ I)$$

二元关系逆运算. $R^{-1} = \{ \langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \}$, 布尔矩阵转置.

A, B, C 三个集合, R, S 为 A 到 B , B 到 C 二元关系

$$(ROS)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$$

R, S 为 A 到 B 的二元关系

$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1} \quad (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1} \quad (R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}$$

$$(\bar{R})^{-1} = \overline{(R^{-1})} \quad (A \times B)^{-1} = B \times A \quad S \subseteq R, S^{-1} \subseteq R^{-1}$$

$$R^0 = I_A = \{ \langle a, a \rangle \mid a \in A \} \quad R^n: R \text{ 的 } n \text{ 次幂}$$

$$R^1 = R \quad R^{n+1} = R^n \circ R = R \circ R^n \quad R^m \circ R^n = R^{m+n} \quad (R^n)^m = R^{n \cdot m}$$

A 为有限集合, $|A| = n$. $\bigcup_{i=1}^m R^i = \bigcup_{i=1}^n R^i$

关系的性质

自反性: $\forall x \in A$, 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ 反自反: $\forall x \in A$, 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$

对称性: $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 则 $\langle y, x \rangle \in R$

反对称: 只有 I_A 满足, 其他均不满足上述条件时.

传递性: $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$, 则 $\langle x, z \rangle \in R$

自反: $I_A \subseteq R$ 反自反: $I_A \cap R = \emptyset$

对称: $R^{-1} = R$ 反对称: $R \cap R^{-1} = I_A$

传递: $R \circ R = R$

关系性质的保守性:

R, S 具有性质. 自反. $R^{-1}, S^{-1}, R \cap S, R \cup S, R \circ S$. 自反,

反自反. $R^{-1}, S^{-1}, R \cap S, R \cup S$ 反自反.

对称 $R^{-1}, S^{-1}, R \cap S, R \cup S$. 对称

反对称. $R^{-1}, S^{-1}, R \cap S$ 反对称.

传递 $R^{-1}, S^{-1}, R \cap S$ 传递

关系的闭包. 关系的闭包是 添加最少元素, 使其具备所需性质的补充

自反闭包 $r(R) = I_A \cup R$

对称闭包 $s(R) = R \cup R^{-1}$

传递闭包 $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ / $|A|=n, \bigcup_{i=1}^n R^i$

§4.0 特殊关系.

一. 等价关系. 自反. 对称. 传递.

1. 同余关系. $xRy: x \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow \text{res}_n(x) = \text{res}_n(y)$

↓ 将 $\mathbb{Z}$ 划分为 $\{-\dots, -3n, -2n, \dots, 0, n, 2n, \dots\}$

$\{-\dots, -3n+1, -2n+1, \dots, 1, n+1, \dots\}$

$\{-\dots, -3n+2, -2n+2, \dots, 2, n+2, \dots\}$

⋮

集合划分, 非空集合 A . $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$. $S_i \subseteq A$,
 $S_i \neq \emptyset$, $S_i \cap S_j = \emptyset$ $\bigcup_{i=1}^m S_i = A$. S 为 A 的一个划分.

等价集, 商集. R 为 A 上等价关系, $\forall x \in A$.

称集合 $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R\}$ 为 x 的等价类. x 生成的
一个 R 等价类. x 为 $[x]_R$ 的生成元 (代表元 / 典型元)

定理. $\forall x \in A$, $[x]_R \neq \emptyset$.

$\forall x, y \in A$, 若 $y \in [x]_R$, 则 $[x]_R = [y]_R$

若 $y \notin [x]_R$, 则 $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$

$$\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$$

计算商集, A/R 通用方式

取 A 中元素, a . 计算 $[a]_R$

若 $[a]_R \neq A$, 任取元素 $b \in A - [a]_R$. 计算 $[b]_R$

若 $[a]_R \vee [b]_R \neq A$. 任取元素 $c \in A - [a]_R - [b]_R$. 计算 $[c]_R$

;

R 是 A 上等价关系, 由 R 确定的一切等价类为元素构成的集合.

称 A 关于 R 的商集 $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$.

等价关系与划分, 只是非空集 A 上等价关系, A 对 R 的商集

A/R 是 A 的一个划分, 称由 R 所导出的等价划分.

给定集合 A 的一个划分 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 则由该划分确定的关系 $R = (A_1 \times A_1) \cup (A_2 \times A_2) \cup \dots \cup (A_n \times A_n)$

是 A 上等价关系, 称关系 R 为由划分 π 所导出的等价关系.

二次序关系.

1. 拟序关系. 自反, 反对称, 传递.

$<$. 小于. " $\langle a, b \rangle \in <$ " 记为 " $a < b$ ", $\langle A, < \rangle$

拟序关系. 逆关系 $<^{-1} \Rightarrow >$ 大于.

2. 偏序关系. 自反, 反对称, 传递.

$\leq$ 小于等于. 逆关系 $\geq$ 大于等于

哈斯图. 用小圆圈表示元素. 省略环 (自反性)

$\forall x, y \in A$, 若 $x < y$, 则将 x 画在 y 下, 可省略箭头 (反对称)

$\forall x, y \in A$, 若 $x < y$, 且不存在 $z \in A$, 使 $x < z, z < y$, 则 x, y 间用直线

特殊元素

定义 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, B 是 A 的任一子集, 若存在

元素 $b \in B$, 使对于任意 $x \in B$,

1. 都有 $x \leq b$, 则称 b 为 B 的最大元.

2. 都有 $b \leq x$, 则称 b 为 B 的最小元.

3. 满足 $b \leq x \Rightarrow x = b$ 则称 b 为极大元.

4. 满足 $x \leq b \Rightarrow x = b$, 则称 b 为极小元.

定义. $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, B 是其中任一子集, 若存在元素

a , 使得

1. $\forall x \in B$, 都有 $x \leq a$, 则称 a 为 B 的上界.

2. $\forall x \in B$, 都有 $a \leq x$. a 为 B 的下界.

3. 元素 $a' \in A$ 是 B 的上界, 元素 $a \in A$ 是 B 任一上界, 若均有 $a' \leq a$,

则 a' 为 B 的最小上界 / 上确界. $a' = \sup B$.

元素 $a' \in A$ 是 B 的下界, 元素 $a \in A$ 是 B 任一下界, 若均有 $a \leq a'$,

则 a' 为 B 的最大下界 / 下确界. $a' = \inf B$.

定理. $\langle A, \leq \rangle$ 是一偏序集, B 是 A 子集.

b 是 B 最大元 $\Rightarrow b$ 是 极大元, 上界, 上确界.

最小元 $\Rightarrow$ 极小, 下界, 下确界.

a 是 B 上确界, 且 $a \in B$, $\Rightarrow a$ 是 B 最大元

下确界 $a \in B$ $\Rightarrow a$ 是 B 最小元

3. 全序关系. $\Rightarrow \langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $\forall x, y \in A$, 总有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 其一, 则.

$\leq$ 为全序关系. $\rightarrow$ 线性集, 链. $\Rightarrow$ 全序关系为偏序关系

4. 良序关系. $\Rightarrow \langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 若 A 中任一非空子集均有最小元.

则为良序关系. $\Rightarrow$ 一种偏序 $\Rightarrow$ 一种全序.

§5.0 函数. $\rightarrow$ 一种特殊关系.

从 A 到 B . 关系 $2^{|A| \times |B|}$ 个. 函数 $|B|^{|A|}$ 个.

关系的第一元素, 可相同, 函数一定不同.

单射: f 为 A 到 B 函数, $\forall x_1, x_2 \in A$. 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$
必要 $|A| \leq |B|$

满射: $\text{ran } f = B$.

必要 $|B| \leq |A|$

双射: 单射且满射.

必要 $|A| = |B|$

变换: $A = B$, A 上 f 为双射.

定理: $|A| = |B|$, f 为 A 到 B 的, f 为单射当且仅当 f 满射.

自然映射. R 为 A 上等价关系, $g: A \rightarrow A/R$ 为 A 到 A/R 自然

映射. $g(a) = [a]_R$, $a \in A$. 满射.

f, g 从 A 到 B , B 到 C .

f, g 满射 $f \circ g$ 满 f, g 双. $f \circ g$ 双

f, g 单. $f \circ g$ 单.

f 奇 g 满 f 奇 g 单 f 奇 g 单 f 单 g 满

§6.0 图.

图. 序偶 $\langle V, E \rangle$, $G = \langle V, E \rangle$ V 结点集 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

E 边集. 与 V 中结点对应.

结点对可无序. 可有序.

无向边. e 与 (u, v) 对应, $e = (u, v) = (v, u)$

有向边. e 与 $\langle u, v \rangle$ 对应. 有序. $e = \langle u, v \rangle$

始点: 有向边起点. 终点: 有向边终点. $\Rightarrow$ 端点

$\downarrow$ 弧尾

$\downarrow$ 弧头

表示: 集合, 图形, 矩阵.

孤立结点: 不与任何结点连接, 零图: 孤立结点组成.

平凡图: 一个结点的零图. (n, m) 图, n 个结点 m 条边.

平行边: 两结点间同始同终的不同边.

多重图: 含平行边, 简单图: 无环. 线图: 无平行边

重数. a, b 间相互平行边的条数.

赋权图: 无权图.

K_n $\Leftarrow$ 无向完全图 (完全图) (n, V, E) 无向简单图, 任意两点连接.

K_n $\Leftarrow$ 有向完全图, 有向简单图, 任意两点, 两条反向边连接

图 $G = \langle V, E \rangle$, $G = \langle V, E, \gamma \rangle$

子图: $V_1 \subseteq V$, $E_1 \subseteq E$ 则 G_1 为 G 子图. $G_1 \subseteq G$.

真子图. $G_1 \subseteq G$ $G_1 \neq G$. $G_1 \subset G$.

生成子图. $V_1 = V$, $E_1 \subseteq E$, 生成子图

导出子图. $V_2 \subseteq V$, $V_2 \neq \emptyset$ V_2 中边为 E 中两端点均在 V_2 中的边.

补图. $G = \langle V, E \rangle$ 简单图. $G' = \langle V, E' \rangle$ 完全图. $G_1 = \langle V, E_1, \gamma \rangle = \bar{G}$

度: 以 v 为端点边数, 有环记为 2. $\deg(v)$

出度: 有向图以 v_i 为始点边数. $\deg^+(v_i)$

入度: 以 v 为终点 $\deg^-(v)$

悬挂结点: 度数为 1. 悬挂边: 连接悬挂结点

握手定理, $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ 度数之和为边数两倍.

推论. 图中度数为奇数的结点偶数个.

有向图. $\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|$.

度数序列.

两图同构. 结点数相同 | 边相同 | 度数相同的结点数相同 (必要)

通路. 结点与边交错 $T = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots$ 通路端点

通路. T 中 e_i 两端点为 v_{i-1}, v_i . T 从 v_0 到 v_k 通路.

长度: 通路中边的数目 k .

回路. $V_0 = V_n \Rightarrow$ 回路.

简单通路: 通路中所有边互不相同, / 迹

简单回路: 回路中 边 不同 / 闭迹.

基本通路: 点不同 $\Rightarrow$ 边不同. 路径.

基本回路: 除 $V_0 = V_n$ 结点不同. 圈.

定理. $G = \langle V, E \rangle$ 为线图 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ $A = (a_{ij})_{n \times n}$ $A_m = (a_{ij}^{(m)})_{n \times n}$

$a_{ij}^{(m)}$ 为从 v_i 到 v_j 长度为 m 的通路数目.

$a_{ii}^{(m)}$ 长度 m 回路数目.

若 v_i 到 v_j 存在通路. v_i 到 v_j 可达. 反之不可达. 则有序均可达

若 v_i 到 v_j 可达. 长度最短为短程线.

图 G 有 n 个结点, 若 v_i 到 v_j 可达, 存在不大于 $n-1$ 的基本通路

若存在过 v_i 回路, 存在不大于 n 的基本回路.

$G = \langle V, E \rangle$ 线图. $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为邻接矩阵.

$A^m = (a_{ij}^{(m)})_{n \times n}$ $B^n = (b_{ij}^{(n)})_{n \times n} = A + A^2 + \dots + A^n$ 若 $b_{ij}^{(n)} > 0$,

则 v_i 到 v_j 可达 $d(v_i, v_j) = \begin{cases} \infty & a_{ij}^{(1)}, a_{ij}^{(2)}, \dots, a_{ij}^{(n)} \text{ 均为 } 0. \\ k & k = \min \{m \mid a_{ij}^{(m)} \neq 0\}. \end{cases}$

$G = \langle V, E \rangle$ 中 结点间可达关系 每个等价关系导出的子图 $\Rightarrow$

连通分支.

强连通: 任意相互可达

弱连通: 有向和无向任意可达.

单向连通: 有向. 两点. 至少一个有向可达.

§7.0 树.

不含回路. 无向图. 无向树. 度数为 1. 叶. 大于 1. 分枝点. 内

部结点. 每个连通分支都是树. 森林. 平凡图 $\Rightarrow$ 平凡树

定理: 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$ 中. 以下命题等价.

- 1) G 连通, G 不含回路, $\Rightarrow G$ 是树
- 2) G 中无回路, $m = n - 1$
- 3) G 连通, $m = n - 1$
- 4) G 中无回路, 在 G 中任意两点加一条边, 形成唯一基本回路
- 5) 删除任一边, 不连通.
- 6) 两结点间存在唯一基本通路.

树特点: 树是边最多的无回路图.
是边最少的连通图.

无向图 $G=(n,m)$ 中, 若 $m < n-1$, 不连通, $m > n-1$ 有回路.

树的性质

生成树. 图 $G = \langle V, E \rangle$ 的某个子图是树 $\Rightarrow$ 生成树. T_G .

T_G 中边称为树枝, G 中不在 T_G 中称为弦, T_G 所有弦集合为 G 的补.

破圈法 $\Rightarrow$ 每次删去回路的一条边. 删 $m-n+1$ 条边

避圈法 $\Rightarrow$ 每次选 G 中不构成回路的边. 选 $n-1$ 条边

生成树 广度优先搜索.

$\hookrightarrow$ bfs. 扩散.

最小生成树

kruskal 权重从小到大, 添加边. 不成环.

prim 选起点, 拉最近节点.

不一定唯一. 生成树, 最小生成树

根树. 有向图, 略去所有边方向所得到的无向树.

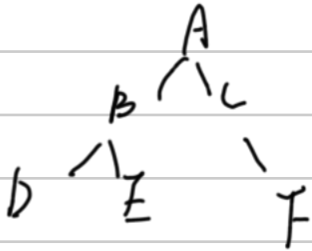
树类型. 有序树. 每一层结点顺序.

k 元树. 分支点有 k 个儿子.

分支点全有 k 个儿子. k 元完全树

有序. n 元有序. n 有序完全.

根树遍历.



先根: A B D E C F 根. 左. 右.

中根 D B E A C F 左. 根. 右

后根 D E B F C A. 左. 右. 根

§8.0 特殊图.

欧拉图: 无孤立结点的图, 存在一条通路(回路), 经过

图中每边一次且仅一次, 则称该回路为一条欧拉通路(回路)

具有欧拉回路的图为欧拉图.

无向图: 通路 $\Rightarrow$ 0个或2个奇度结点

回路 $\Rightarrow$ 全为偶结点.

有向图: 通路 除两个结点: ①入=出+1. ②出=入+1 外, 全入=出

回路, 全入=出

悬挂边、桥

悬挂边：度数为1的顶点的边

桥：去除边后，连通分支数量增加。

哈密顿图：每个结点经过一次且仅经过一次的通路/回路

哈密顿通路(回路)为经过所有结点通路中最短通路回路

通路：所有结点全排列

回路：全排列 + 第一个结点

判定：必要条件 $P(G - v_i) \leq |V_i|$

↓ 推论 逆否命题用于判定

割点：删去使分支增加。

充分条件：不相邻两点 $u, v \in V$ $\deg(u) + \deg(v) \geq n - 1$

$G = \langle V, E \rangle$ n 个结点简单无向图, $n \geq 3$, $\forall v \in V$,

$$\deg(v) \geq \frac{n}{2}$$

偶图 $G = \langle V, E \rangle$ 结点 V 划分为两个子集 V_1, V_2 , $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

$V_1 \cup V_2 = V$, 使 G 中任意一边, 一个端点属于 V_1 , 一个端点属于 V_2

V_1, V_2 互补结点子集 $G = \langle V_1, E, V_2 \rangle$

完全偶图: $G = \langle V_1, E, V_2 \rangle$ 中, V_1 每个结点, V_2 每个结点都有

且仅有一条边相关联, 记为 $K_{i,j}$ $i = |V_1|, j = |V_2|$

判定: 充要: 所有回路为偶数长度

逆否: 存在奇数长度.

偶图的匹配 一组不存在公共点的边. / 完全匹配.

$G(V_1 \cup V_2, E)$ 中存在 V_1 到 V_2 的单射 f . V_1 到 V_2 的匹配

定理: V_1 到 V_2 充要: V_1 中任意 k 个结点至少有 V_2 中 k 个结点相连

定理: V_1 中每个结点至少 t 条边, V_2 中至少 t 条边.

平面图. 没有交叉.

由边包围, 内部不含结点. 边的区域 $\Rightarrow$ 面.

$\downarrow$ 边 $\rightarrow$ 边界

面 $\rightarrow$ 边界长度 $\Rightarrow$ 面的次数 $\Rightarrow D(v)$

有限面. 平面图有限仅有一个无限面

平面图:

所有面次数和 = 边数 $\times 2$.

$G(V, E)$ 平面图 连通 n 个结点 m 条边 r 个面 $n - m + r = 2$

(欧拉公式)

G 为 (n, m) 简单连通平面图, $m > 1$ 时. $m \leq 3n - 6$.

G 为 (n, m) 平面图, 每个面次数至少为 k , ($k \geq 3$) 则有
 $m \leq \frac{1}{k-2}(n-2)$

